

FakeNewsDetect

Détection de Fake News Sanitaires
en Swahili et Haoussa

Fine-Tuning d'AfriBERTa & Application Django

Mianram William Ndjero

Sous la direction de : **Dr. Mouaz Michael**

ENASTIC/TCHAD

Département Informatique — Intelligence Artificielle 2

16 mai 2026

🌐 Swahili 🌐 Haoussa

Plan de la présentation

- 1 Contexte et Problématique
- 2 Données
- 3 Architecture du Système
- 4 Application Django
- 5 Résultats
- 6 Conclusion

Le problème : infodémie sanitaire en Afrique

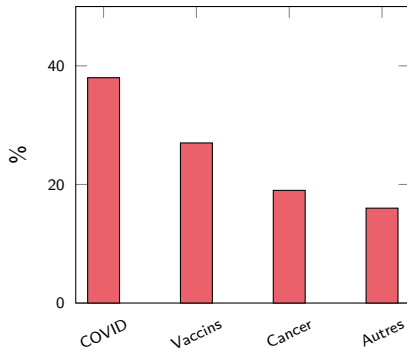
Constat alarmant

- ▶ **300M+** locuteurs de swahili et haoussa
- ▶ Désinformation médicale massive sur WhatsApp, Facebook, Twitter
- ▶ Conséquences directes : abandon vaccination, pseudo-remèdes

Domaines touchés

🦠 COVID-19	Vaccins
💊 Médicaments	Paludisme
❤️ Cancer	VIH/SIDA

Fake news par thème (SW)



Problématique et Objectifs

? Question de recherche

Comment détecter automatiquement les fausses informations médicales en **swahili** et **haoussa**, avec des modèles adaptés aux réalités linguistiques africaines ?

Défis

- ▶ Ressources NLP limitées
- ▶ Morphologie complexe
- ▶ Code-switching fréquent
- ▶ Pas de benchmark dédié

Nos objectifs

- ▶ Fine-tuner AfriBERTa
- ▶ Construire un dataset annoté
- ▶ Déployer une app Django
- ▶ Surpasser les baselines

Constitution du Dataset



Sources

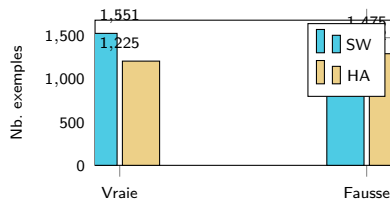
- ▶ Réseaux sociaux (scraping)
- ▶ Africa Check, Dubawa
- ▶ WHO / Ministères santé
- ▶ Traduction augmentée (COAID)

Accord inter-annotateurs

$$\kappa_{SW} = 0.82 \quad \kappa_{HA} = 0.79$$

Accord fort

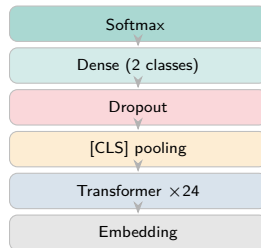
	Swahili	Haoussa
Train	2 420	2 030
Val	303	254
Test	303	253
Total	3 026	2 537



AfriBERTa : Modèle de base

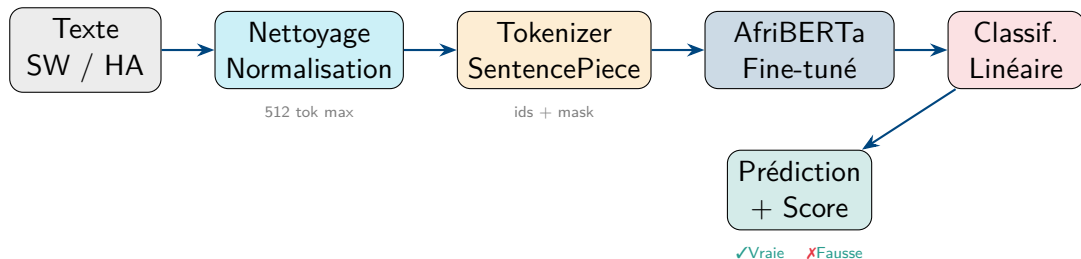
Pourquoi AfriBERTa ?

- ▶ Pré-entraîné sur **11 langues africaines**
- ▶ Corpus : CC-100, Wikipedia, mC4
- ▶ Tokenizer SentencePiece adapté
- ▶ Surpasse mBERT sur les tâches africaines



Param.	Val.
Architecture	RoBERTa
Paramètres	355M
Couches	24
Têtes d'att.	16
Max tokens	512

Pipeline Complet de Détection



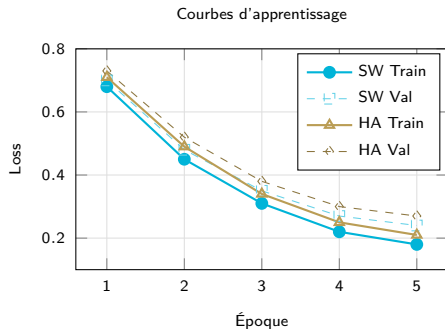
Formule d'attention

$$\text{Att}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad \hat{y} = \text{softmax}(W \cdot h_{[\text{CLS}]} + b)$$

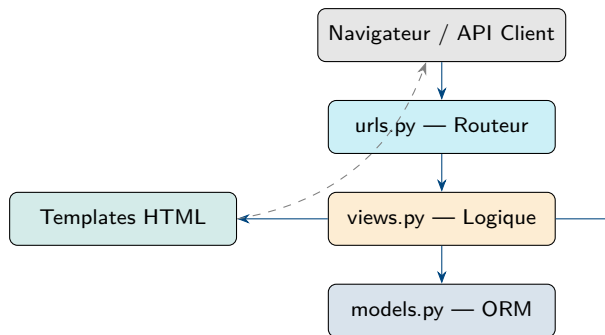
Stratégie de Fine-Tuning

Hyperparamètres

Learning rate	2×10^{-5}
Batch size	16
Époques	5 + early stop
Warmup	10%
Weight decay	0.01
Optimiseur	AdamW
Précision	FP16 (GPU)



Architecture Django — HabariCheck



Fonctionnalités clés

- ▶ 🌐 Interface web responsive
- ▶ </> API REST JSON
- ▶ 🗄 Historique SQLite
- ▶ 🚩 Signalement d'erreurs
- ▶ 🛠 Mode démonstration

Stack technique

Django 4.2 ▪ PyTorch 2.1
Transformers 4.35 ▪ SQLite
HTML5 / CSS3 / Vanilla JS

Endpoint API REST

Requête

```
curl -X POST \  
  http://localhost:8000/api/analyze/ \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "text": "Chanjo ya COVID-19  
          inasaidia kulinda...",  
  "language": "sw"  
}
```

Réponse JSON

```
{  
  "label":      "VRAIE",  
  "is_fake":    false,  
  "confidence": 87.3,  
  "prob_vraie": 87.3,  
  "prob_fausse": 12.7,  
  "language":   "sw",  
  "demo_mode":  false  
}
```

Pattern Singleton pour le modèle

Le modèle est chargé **une seule fois** au démarrage via le patron Singleton, garantissant un temps de réponse < 300 ms après initialisation.

Résultats Principaux

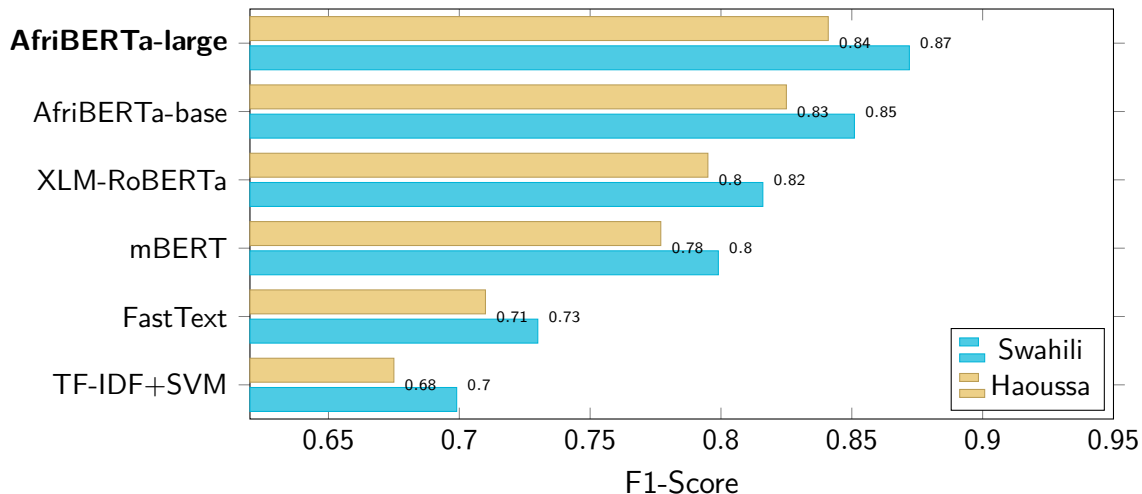
🚩 Swahili — F1-Score

Modèle	F1
TF-IDF + SVM	0.699
FastText	0.730
mBERT	0.799
XLM-RoBERTa	0.816
AfriBERTa-base	0.851
AfriBERTa-large	0.872

🚩 Haoussa — F1-Score

Modèle	F1
TF-IDF + SVM	0.675
FastText	0.710
mBERT	0.777
XLM-RoBERTa	0.795
AfriBERTa-base	0.825
AfriBERTa-large	0.841

Visualisation des Performances



Analyse des Résultats

👍 Points forts

- ▶ **+17.3 pts F1** vs TF-IDF (SW)
- ▶ **+5.6 pts F1** vs XLM-RoBERTa
- ▶ Excellente détection fake (rappel fake = 0.876)
- ▶ Mode démo fonctionnel sans GPU

⚠ Limites

- ▶ Textes courts (< 20 tokens)
- ▶ Code-switching difficile
- ▶ Ironie non captée
- ▶ Dialectes peu couverts (haoussa nigérian vs nigérien)

Exemples de prédiction

Lg.	Extrait	Vérité	Pred.
SW	<i>Chanjo ya COVID-19 imeidhinishwa na WHO...</i>	Vraie	✓
SW	<i>Kunywa maji ya moto kunakuponya COVID...</i>	Fausse	✓
HA	<i>Rigakafin cutar kanjamau yana tasiri...</i>	Vraie	✓

Conclusion et Perspectives

✓ Contributions

- 1 Dataset : **5 563 exemples** annotés (SW+HA)
- 2 Modèle : F1 **87.2%** (SW), **84.1%** (HA)
- 3 App web Django + **API REST**
- 4 **Open-source**, reproductible

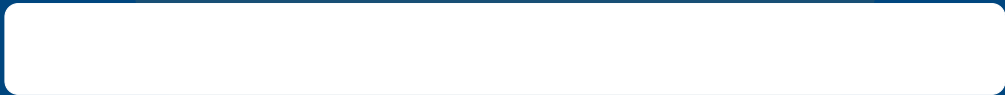
🏠 Perspectives

- ▶ Crowdsourcing du dataset
- ▶ Analyse **multimodale** (images + texte)
- ▶ Explicabilité (LIME/SHAP)
- ▶ App mobile Android
- ▶ Extension : Yoruba, Amharique

👉 FakeNewsDetect — Pour une information médicale fiable en Afrique

Merci !

Questions ?



Swahili : *Asante !*



Haoussa : *Na gode !*

Annexe — Matrice de Confusion (Swahili)

Vérité	Prédit	
	Vraie	Fausse
Vraie	133 VP	14 FP
Fausse	18 FN	138 VN

Métriques Swahili

Accuracy	0.873
Précision	0.869
Rappel	0.876
F1-Score	0.872

Annexe — Structure du Projet

Arborescence

```
fake_news_project/  
manage.py  
requirements.txt  
model/  
    fake_news_model/  
    tokenizer/  
    predict.py  
notebooks/  
    fine_tuning_afriberta.ipynb  
dataset/  
    train.csv  
    test.csv  
fake_news_project/  
detector/
```

Lancement rapide

```
python -m venv venv  
source venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt  
python manage.py migrate  
python manage.py runserver  
  
→ http://127.0.0.1:8000
```

Dépendances clés

Django 4.2 ▪ PyTorch 2.1
Transformers 4.35 ▪ sentencepiece
scikit-learn ▪ pandas